

Проверка домашних заданий – ro-sveta

Дата: 12 апреля 2026 г.

Студент: ro-sveta

Задания: HW1 (Summary + Case Investigation), HW3 (Интерпретация клинических вариантов)

HW1 – Аннотация генома (*Bacillus subtilis* 168)

Часть 1: Summary

Работа выполнена в полном объёме: 10 генов по всем 6 категориям, реальные данные из DIAMOND и Pfam. Приятно видеть, что ген ONEIKNII_03556 (Cadmium/zinc/cobalt-transporting ATPase) определён как эталонный пример сильной аннотации – pident=99.9%, покрытие 100%, домены Pfam подтверждают. Это верный пример того, как выглядит «сильное доказательство».

Замечания:

- **Концептуальная ошибка в выводах.** Для генов ONEIKNII_00140, ONEIKNII_02062, ONEIKNII_02470, ONEIKNII_02921 написано «аннотация не поддерживается из-за низкой идентичности». Однако pident 26–40% при высоком покрытии (87–104%) – это не отказ аннотации, а биологически значимый результат: дивергентные ортологи сохраняют доменную архитектуру при низкой общей идентичности. Правильный вывод – «умеренное доказательство, добавить "putative"», а не «аннотация не поддерживается».
- **Пропущен конфликт в гене ONEIKNII_00140.** Prokka называет его «Elongation factor Tu», но лучший DIAMOND-хит – «Sulfate adenyltransferase subunit 1». Это прямое противоречие между аннотатором и базой, и именно оно должно было стать главным сигналом тревоги – упоминание «pident около 30%» недостаточно.
- **Общий вывод не закончен.** Второй и третий пункты («Где больше неопределённости» и «Какие шаги добавили бы уверенности») не заполнены: текст начинается с «Чтобы повысить уверенность, стоит провести дополнительную проверку этих участков» без конкретики.

Оценка: 3.5 / 5

Часть 2: Case Investigation (ONEIKNII_02807)

Верно выбран сомнительный ген: Prokka = «hypothetical protein», но Pfam нашёл домен His Kinase A (PF00512.32, e=9.7e-11). Правильно отмечено, что pident=18.9% и coverage=52.8% – слабые доказательства DIAMOND. Галочка «"hypothetical", но есть домены» выбрана корректно. Две идеи для дальнейшей проверки (сравнение длины с референсом, соседние гены) – хорошие и обоснованные.

Замечания:

- **Ошибка в финальной аннотации.** Предложено оставить «hypothetical protein» «потому что доказательства совсем слабые». Однако сам же шаблон содержит правило: *если слабое доказательство (только домен, evaluate пограничный) → назвать по домену*. Evaluate 9.7e-11 для His Kinase A домена – это вовсе не пограничное значение, а значимый сигнал. Правильная аннотация: «**protein containing histidine kinase domain**». Оставлять «hypothetical» при значимом Pfam-домене – именно та ошибка, которую задание учит избегать.
- **Интерпретация DIAMOND неполная.** Написано «низкий pident указывает на неродственный белок» – но это не точно: pident=18.9% при coverage=52.8% говорит о том, что совпал только один домен (сенсорный домен двухкомпонентной системы), а не весь белок. Это разные вещи.

Оценка: 3 / 5

HW3 – Интерпретация клинических вариантов

Все 8 вариантов заполнены, итоговая таблица и рефлексия присутствуют. Варианты 1 (TP53 R175H), 2 (EGFR L858R), 5 (BRCA1 синонимичный) и 6 (BRCA1 5'UTR) разобраны верно и с правильным обоснованием.

№	Вариант	Вердикт	Верно?	Комментарий
1	TP53 p.Arg175His	Патогенный	✓	Обоснование корректное
2	EGFR p.Leu858Arg	Патогенный	✓	Обоснование корректное
3	BRCA1 p.Arg1208His	VUS	✓	Верно, MODERATE + Uncertain_significance
4	TP53 p.Val133Leu	Вероятно патогенный	⚠	ClinVar=Uncertain_significance — слишком смелый вывод
5	BRCA1 синонимичный	Доброкачественный	✓	
6	BRCA1 5'UTR	Доброкачественный	✓	
7	BRCA1 сдвиг рамки	Патогенный	✓	
8	BRCA1 DUP 500 kb	Вероятно доброкачественный	✗	Неверный вердикт

Замечания:

- **Вариант 4.** ClinVar=Uncertain_significance при MODERATE impact недостаточно для «вероятно патогенный». Обоснование «gnomAD низкое» правильно, но одного PM2-критерия мало. Верный вердикт: **VUS**. Обоснование для повышения класса отсутствует.
- **Вариант 8.** Дупликация 500 kb в гене BRCA1 классифицирована как «вероятно доброкачественная» с аргументом «усиление функции». Это неверно по двум причинам. Во-первых, BRCA1 — ген-супрессор опухолей, его нормальная роль — репарация ДНК; «усиление функции» для него не является защитным механизмом. Во-вторых, дупликации такого масштаба (500 kb) в BRCA1 нарушают структуру гена и описаны в ClinVar как патогенные или вероятно патогенные. Правильный вердикт: **Вероятно патогенный** или **VUS** с акцентом на нарушение структуры гена.
- **Предлагаемые фильтры bcftools.** Для вариантов 1 и 2 написаны нереалистично жёсткие критерии (QUAL>900, QUAL>900 && DP>50). Это отсекает валидные варианты с нормальным QUAL=200–500. Разумный порог: QUAL≥30 или QUAL≥100.

Оценка: 3.5 / 5

Итог

Задание	Оценка	Основания
HW1 Summary	3.5 / 5	Верные наблюдения по «сильным» генам; неверная интерпретация низкого pident как «аннотация не поддерживается»; незакончен общий вывод
HW1 Case	3 / 5	Правильная проблематизация; ошибочный финальный вердикт — Pfam-домен был достаточен для именования по домену
HW3	3.5 / 5	6 из 8 вердиктов верны; вариант 4 переоценён; вариант 8 неверно классифицирован

Основные точки роста: различать «слабое DIAMOND-доказательство» и «нет доказательств вообще» (Pfam домен всегда даёт минимальное основание для именования), и не называть дубликации генов-онкосупрессоров доброкачественными без подтверждённых данных. Прошу пересмотреть вариант 8 HW3 и финальную аннотацию в Case Investigation.